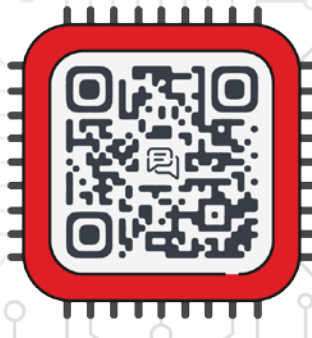




3

7

1050 sp

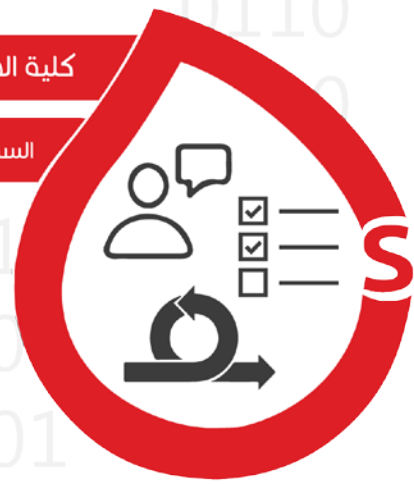
عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الرابعة - قسم البرمجيات

Gantt Chart & Network Diagram

عملي مشترك



RB Informatics; 28/04/2026

هندسة برمجيات ٢

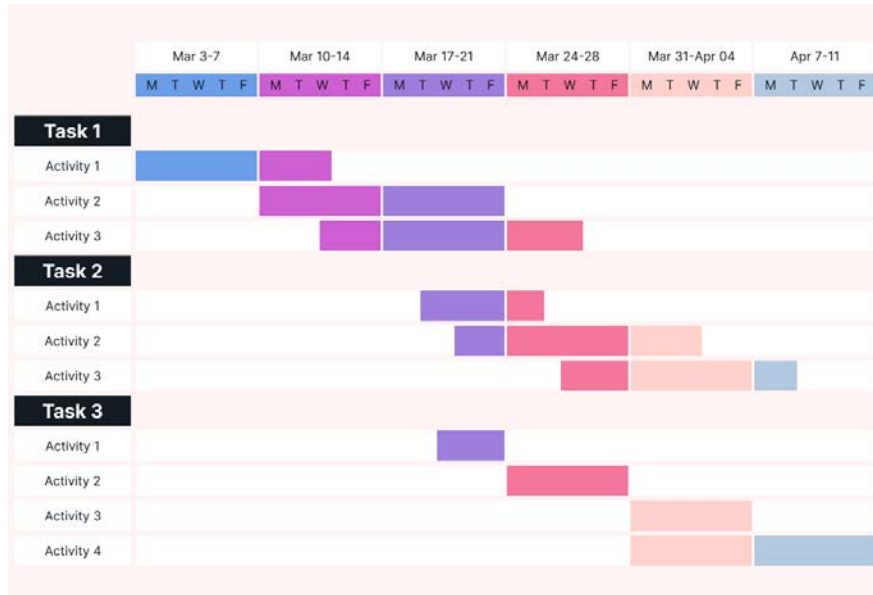
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

في المحاضرة السابقة، تعرفنا على أداتين مهمتين في إدارة المشاريع، هما Jira و Microsoft Project، اللتان تستخدمان في تنظيم المهام ومتابعة سير العمل. وفي هذه المحاضرة سنتنقل إلى موضوع آخر مرتبط بإدارة المشاريع، وهو بعض المخططات الأساسية مثل Gantt Chart و Network diagram.

Gantt Chart

مخطط غانت هو تمثيل بياني يستخدم من أجل توضيح الجدول الزمني للمشروع، حيث يعرض المهام، أو الأنشطة على شكل أشرطة أفقية توضح مدة كل مهمة، وموقعها الزمني، مع توضيح تواريخ البدء وال انتهاء و وتبعياتها مع المهام الأخرى.

يستخدم لتسهيل جدولة ومراقبة المهام والموارد، مما يساعد فريق العمل على بقاءه ضمن المسار المخطط له. سمي المخطط بهذا الاسم نسبةً للعالم هينري غانت Henry Gantt.



مثال على Gantt Chart:

المهمة Task	التبعية Precedence	المدة Time
A	-	5 days
B	-	3 days
C	A	6 days
D	A	8 days
E	B	5 days
F	C	7 days

نبدأ من مخطط غانت الفارغ:

	Week1					Week2					Week3					Week4				
	s	m	t	w	th	s	m	t	w	th	s	m	t	w	th	s	m	t	w	th
A																				
B																				
C																				
D																				
E																				
F																				

المهمة A تستغرق 5 أيام لإنجازها، وB تستغرق 3:

	Week1					Week2					Week3					Week4				
	s	m	t	w	th	s	m	t	w	th	s	m	t	w	th	s	m	t	w	th
A																				
B																				
C																				
D																				
E																				
F																				

أما C فهي تابعة لـ A، أي أنها ستنتظرها حتى تنتهي ثم تبدأ وتستغرق 6 أيام، وD تابعة أيضاً لـ A، ستنتظر انتهاء A، ثم تبدأ وتستغرق 8 أيام:

	Week1					Week2					Week3					Week4				
	s	m	t	w	th	s	m	t	w	th	s	m	t	w	th	s	m	t	w	th
A																				
B																				
C																				
D																				
E																				
F																				

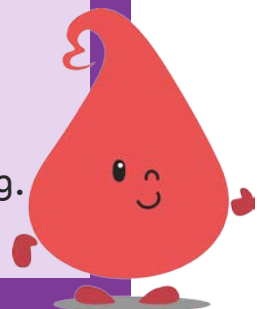
وهكذا، حتى انتهاء المهام:

	Week1					Week2					Week3					Week4				
	s	m	t	w	th	s	m	t	w	th	s	m	t	w	th	s	m	t	w	th
A																				
B																				
C																				
D																				
E																				
F																				

Today's Reminder:

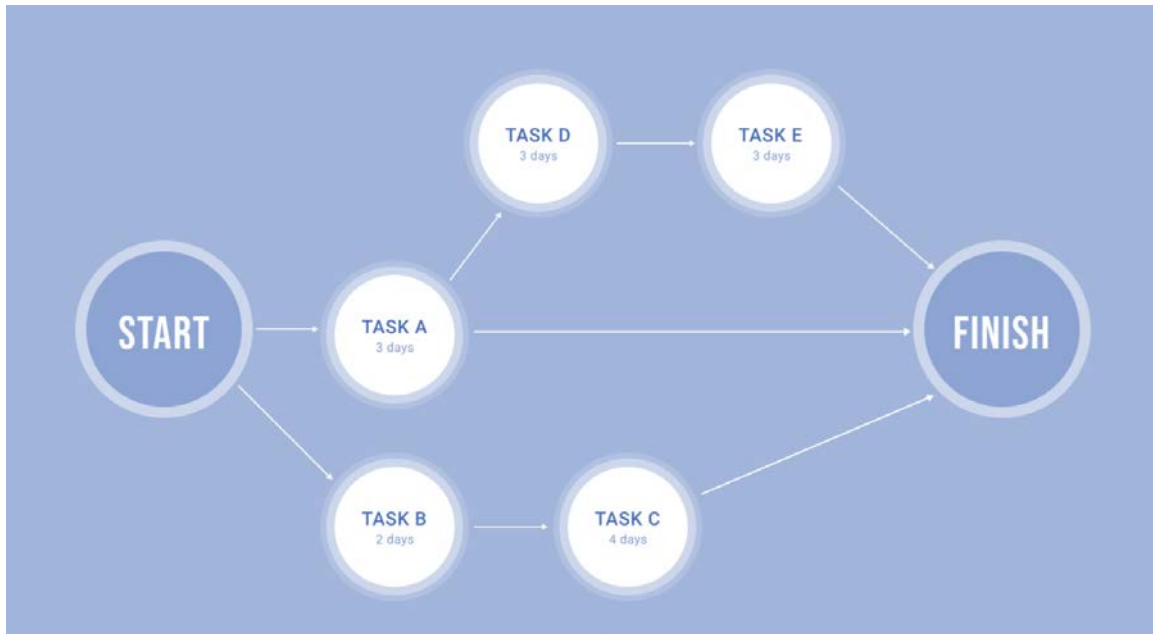
Trust yourself and do your best!

You are strong and capable of anything.



Network diagram

هو تمثيل بياني يوضح الأنشطة داخل المشروع، والعلاقات الزمنية بينها، بهدف تحليل سير العمل، وتحديد ترتيب تنفيذ المهام والمسار الحرج (66 من المحاضرة الماضية).



يعتمد مخطط الـ Network على:

- العقد Nodes.
- الأسهم Arrows.
- التبعية بين الأنشطة Dependencies.

لماذا نستخدمه؟

1. تنظيم تسلسل المهام:

يوضح أي مهمة يجب أن تبدأ أولاً، وما المهام التي تعتمد على غيرها.

2. تحديد المسار الحرج Critical Path:

يساعد على معرفة الأنشطة التي يؤدي تأخيرها إلى تأخير المشروع بالكامل.

3. حساب مدة المشروع:

يمكن من خلاله تقدير الزمن الكلي اللازم لإنهاء المشروع.

4. تحليل التبعية:

يوضح العلاقات بين الأنشطة بشكل واضح ومنطقي.

5. تحسين إدارة الموارد:

يساعد مدير المشروع على توزيع الوقت والجهد والموارد بطريقة أفضل.

6. حساب ال slack:

أي معرفة الوقت المسموح لتأخير نشاط معين دون التأثير على موعد انتهاء المشروع.

ملاحظة:

Slack: هو الوقت المسموح لتأخير المهمة دون تأخير المشروع، أي الوقت الذي يمكنني تغيير فيه وقت المهمة.

مثال على Network diagram:

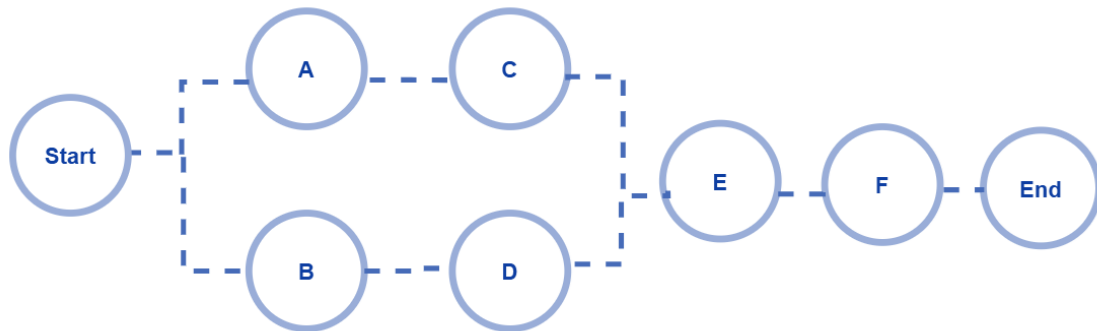
لنقل أن لدينا المهام التالية :

المهمة Task	التبعية Precedence	المدة Time
A	-	3 days
B	-	2 days
C	A	4 days
D	B	3 days
E	C,D	5 days
F	E	2 days

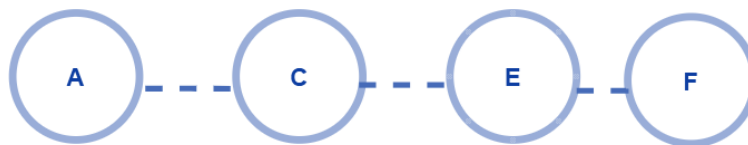
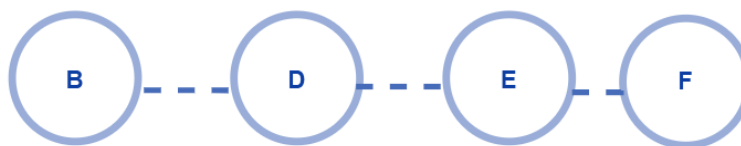
العلاقات بين الأنشطة:

- النشاطان A,B يبدأان مباشرة معاً دون أن يعتمدا على أي نشاط سابق.
- النشاط C لا يمكن أن يبدأ إلا بعد انتهاء A.
- النشاط D لا يمكن أن يبدأ إلا بعد انتهاء B.
- النشاط E يعتمد على C,D ، أي يجب أن ينتهي النشاطين معاً قبل بدء E.
- النشاط F يبدأ بعد انتهاء E.

1. نرسم المخطط:



2. نحسب المسارات:

• المسار الأول:المدة: $3+4+5+2=14$ days• المسار الثاني:المدة: $2+3+5+2=12$ days

3. المسار الحرج:

هو المسار الأطول مدة (الأول): $A - C - E - F$
 لأنه أطول مسار زمني داخل المشروع كله.
 مدة المشروع الكلية: 14 يوم.

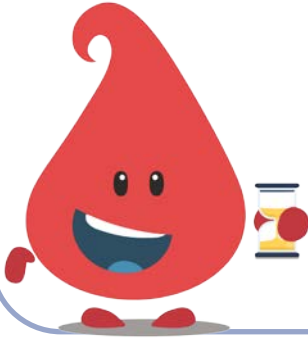
الفرق بين المسارين: $14 - 12 = 2$

إذاً:

النشاطان B,D لديهما slack مقداره يومين، أي يمكن تأخيرهما يومين دون تأخير المشروع.

أما الأنشطة: A,C,E,F

فهي أنشطة حرجة CRITICAL ACTIVITIES وأي تأخير فيها سيؤدي إلى تأخير المشروع بالكامل.



قواعد رسم الـ Network diagram:

- الاتجاه من اليسار إلى اليمين يمثل تقدم الزمن.
- عدم وجود حلقات: لا يمكن لنشاط أن يعود لنشاط سابق.
- وجود بداية ونهاية واضحة.
- منع المسارات المعلقة: كل نشاط يؤدي إلى نهاية المشروع.



Going!!

Keep

Before.

Done It

Haven't

You Just

Impossible,

It's Not

